

能带的形成

相互靠近的两个原子能级分裂为两个彼此靠近的能级，原来在某一能级上的电子分别处在分裂的两个能级上，电子不再属于一个原子而是两个原子共有，N个原子相互靠近形成晶体，每个能级分裂为N个能级彼此相距很近，形成能带

单电子近似

电子在周期性原子核势场和其它电子平均势场中运动，与自由电子运动特点相似

本征激发

价带电子激发为导带电子的过程

直接带隙

导带底和价带顶在k空间中处于同一位置

施主杂质和受主杂质

某种杂质取代半导体晶格原子后，在和周围原子形成饱和键结构时，若尚有一多余价电子，且该电子受杂质束缚很弱、电离能很小，所以该杂质极易提供导电电子，因此称这种杂质为施主杂质；反之，在形成饱和键时缺少一个电子，则该杂质极易接受一个价带中的电子、提供导电空穴，因此称其为受主杂质。

有效质量

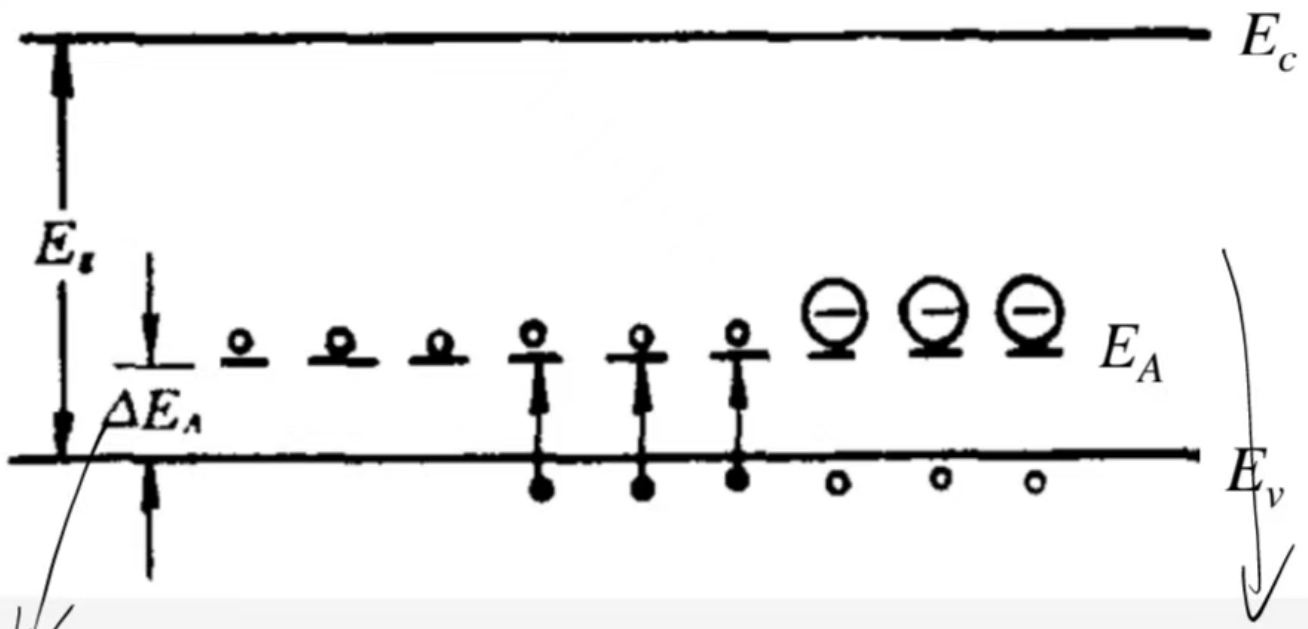
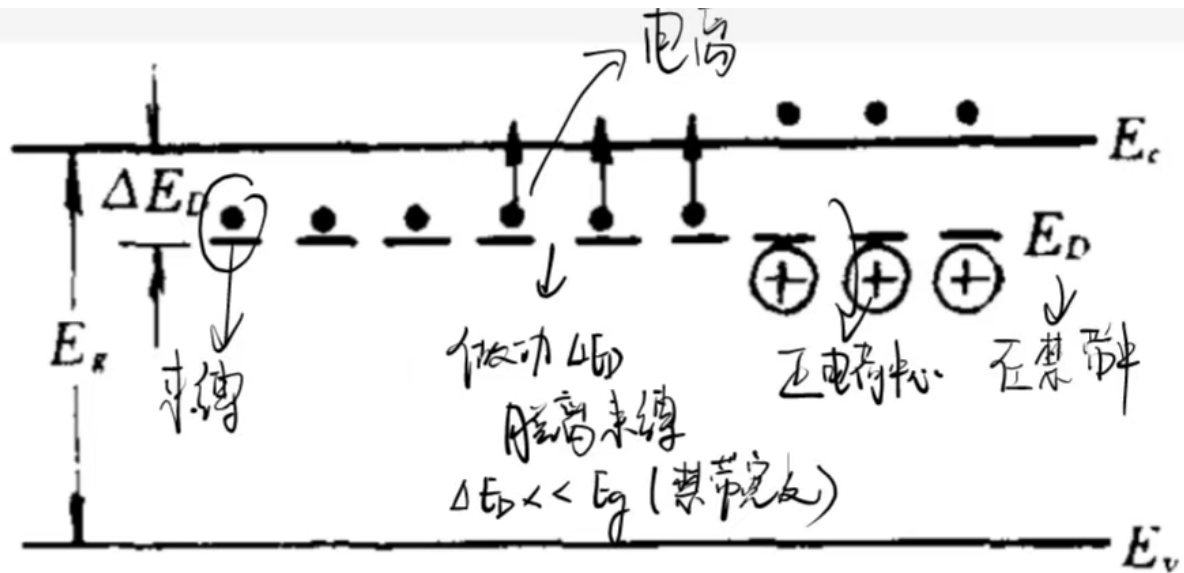
有效质量是在描述晶体中载流子运动时引入的物理量。它概括了周期性势场对载流子运动的影响，从而使外场力与加速度的关系具有牛顿定律的形式。其大小由晶体自身的E-k关系决定。

空穴

空穴是为处理价带电子导电问题而引入的概念。设想价带中的每个空电子状态带有一个正的基本电荷，并赋予其与电子符号相反、大小相等的有效质量，这样就引进了一个假想的粒子，称其为空穴。

禁带宽度

电子脱离共价键所需最小能量



载流子的产生与复合

载流子的产生：本征激发，杂质电离

载流子的复合：与电离相反的过程

热平衡状态：一定温度下两个相反的过程建立起平衡

1. E-k关系 (导带底)

$$E = E(k) = E_c + \frac{h^2}{2m_n^*} k^2$$

$$k = \frac{\sqrt{2m_n^*(E - E_c)}}{h}$$

$$kdk = \frac{m_n^* dE}{h^2}$$

2. Z-k关系 (导带底)

球壳体积

$$dZ = 2V \times 4\pi k^2 dk$$

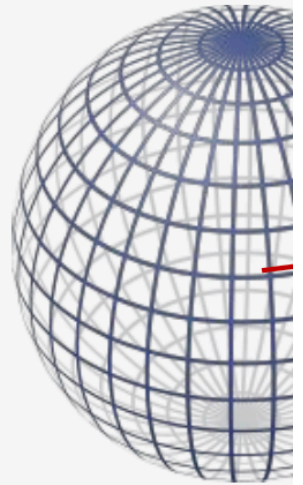
$$k = \frac{\sqrt{2m_n^*(E - E_c)}}{h}$$

$$kdk = \frac{m_n^* dE}{h^2}$$

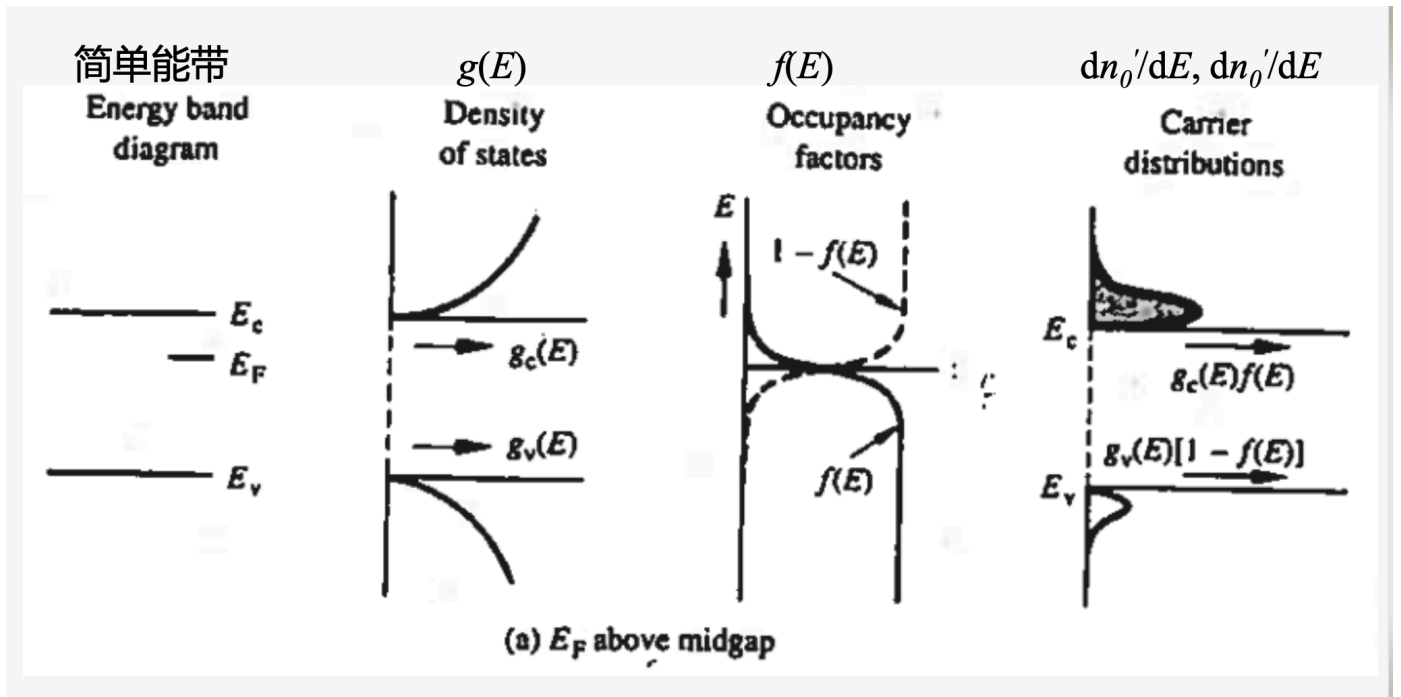


$$g_c(E) = 4\pi V \frac{(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} (E - E_c)^{1/2}$$

$g(E)$



3D



导带中电子浓度

$$n_0 = 2 \frac{(2\pi m_n^* k_0 T)^{3/2}}{h^3} \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right)$$

价带中空穴浓度

$$p_0 = 2 \frac{(2\pi m_p^* k_0 T)^{3/2}}{h^3} \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T}\right)$$

本征载流子浓度

$$n_i = n_0 = p_0 = (N_c N_v)^{1/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_0 T}\right)$$

• 2.3 杂质能级上的电子和空穴浓度

杂质能级：等高、分立、短线

与能带中能级的区别：

能带中能级可以容纳两个自旋相反的电子，
杂质能级只能容纳一个任意自旋的电子或不被电子占据，
杂质能级被占据的几率不能用标准的费米分布函数。

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_0 T}\right)}$$

施主能级被电子占据几率为：

$$f_D(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_D} \exp\left(\frac{E_D - E_F}{k_0 T}\right)}$$

受主能级被空穴占据几率为：

$$f_A(E) = \frac{1}{1 + \frac{1}{g_A} \exp\left(\frac{E_F - E_A}{k_0 T}\right)}$$

只含一种能级的半导体载流子浓度

低温弱电离区

$$E_F = \frac{E_c + E_D}{2} + \frac{k_0 T}{2} \ln\left(\frac{N_D}{2N_c}\right)$$

中间电离区

讨论：(3)中间电离区

$$\frac{8N_D}{N_C} \exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0 T}\right)$$

不满足远大于或小于1

$$E_F = E_D + k_0 T \ln\left[\frac{\sqrt{1 + \frac{8N_D}{N_C} \exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0 T}\right)} - 1}{4}\right]$$

$$n_0 = \frac{2N_D}{1 + \sqrt{1 + \frac{8N_D}{N_C} \exp\left(\frac{\Delta E_D}{k_0 T}\right)}}$$

77K属于哪个区域？低温弱电离、**中间电离**、饱和电离

强电离区

$$N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T}\right) = N_D$$

$$E_F = E_c + k_0 T \ln\left(\frac{N_D}{N_c}\right) < 0$$

$$n_i \exp\left(-\frac{E_i - E_F}{k_0 T}\right) = N_D$$

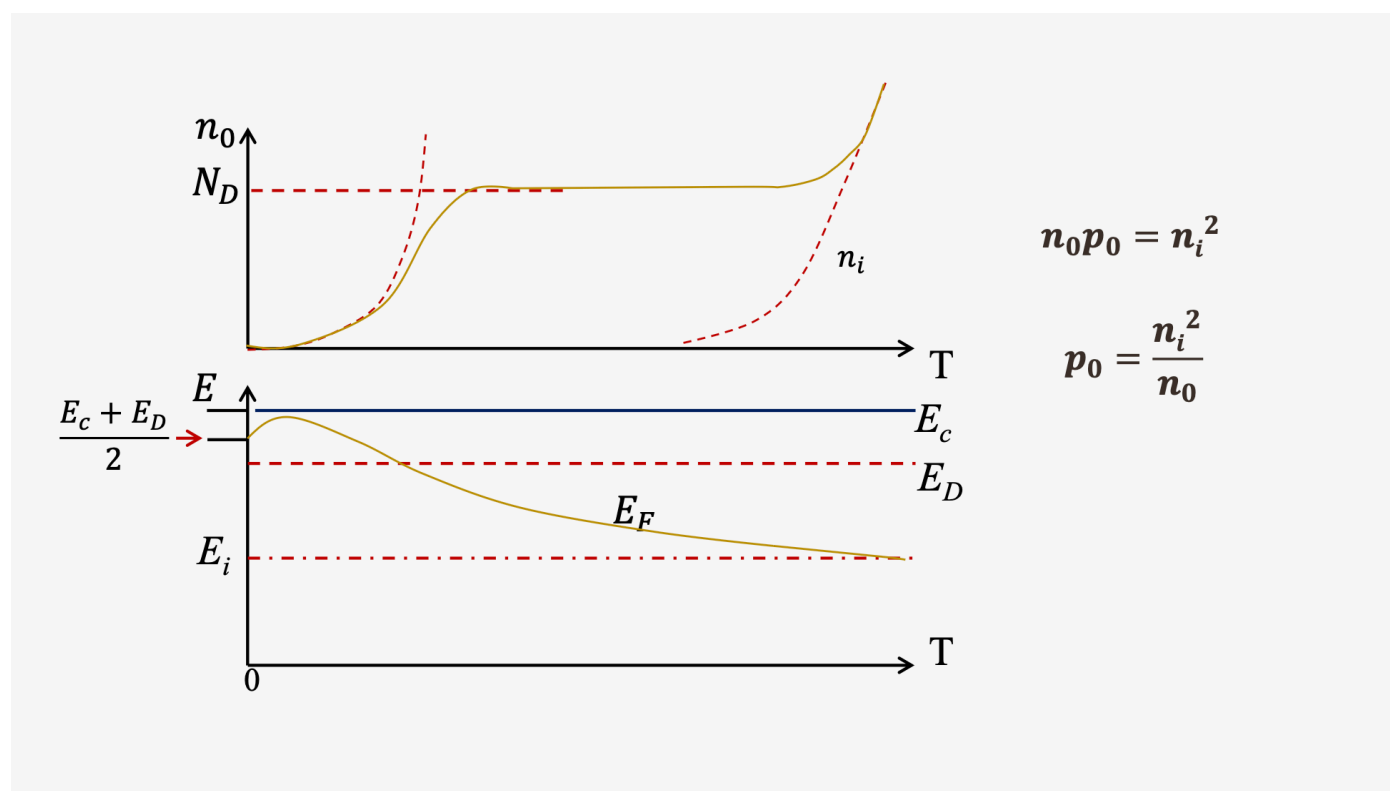
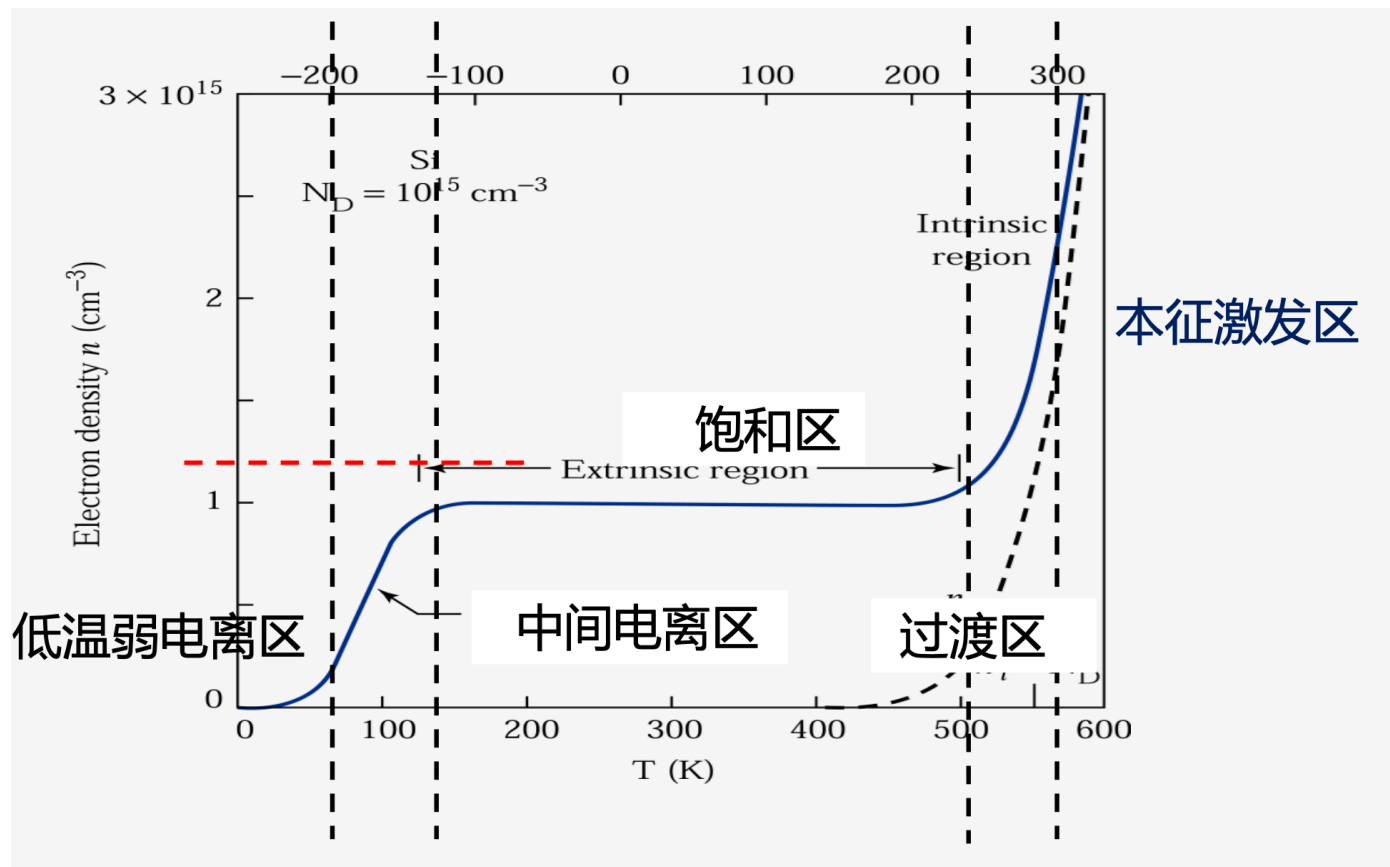
$$E_F = E_i + k_0 T \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) > 0$$

E_F 在 E_i 与 E_c 之间

1. T一定， N_D 越大， E_c 与 E_F 间的差别越小，费米能级越靠近导带底

2. N_D 一定，T升高，**费米能级向本征费米能级靠近**

3. **此区域，载流子浓度与温度无关，保持一个定值。绝大多数半导体器件都工作在此温度区间。**



漂移运动

载流子在外电场作用下的电场作用，形成电流

漂移速度

• 3.1 载流子的漂移运动和迁移率

载流子迁移率 μ

$$\overline{v_d} = \mu E$$

E : 外加电场

μ : 载流子迁移率, 是一个比例因子

$$\sigma = nq\mu$$

迁移率描述在电场作用下, 载流子的移动情况 (移动的难易程度)

散射概念

- a. 载流子无规则永不停息运动----热运动
- b. 晶格原子在格点附近热振动
- c. 电离杂质热振动 (带电荷)

载流子热运动与晶格原子、电离杂质发生作用 - - 碰撞, 使载流子运动的速度大小及方向发生变化。

平均自由程

载流子在两次散射之间平均走过的路程

平均自由时间

载流子在两次散射之间平均经过的时间

主要散射机构

主要散射机构

电离杂质散射

晶格振动散射

其它散射（等能谷散射，
中性杂质散射，位错散射等）

散射理论指出**电离杂质的散射几率**： $P_i \propto N_i T^{-3/2}$

N_i 为电离杂质浓度， T 为温度

解释： N_i 升高，载流子受到散射的几率增加；

T 升高，载流子热运动的平均速度大，可以很快掠过杂质离子，受库仑场的影响小，偏转小，不易受到散射，散射几率减小。

3.3.2 迁移率与平均自由时间关系

电子: $\mu_n = \frac{\overline{v_x}}{E} = \frac{q\tau_n}{m_n^*}$

空穴: $\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*}$

$$\tau = \frac{1}{P} \quad P = P_I + P_{II} + P_{III} + \dots$$

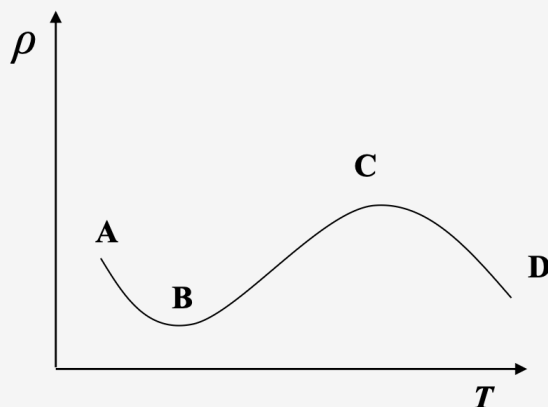
$$P_s = AT^{3/2} \quad P_i = BN_i T^{-3/2}$$

$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

电离杂质浓度

3.4.2 电阻率随温度的变化

杂质半导体



$$\rho = \frac{1}{q\mu_n n}$$

$$\rho = \frac{1}{q\mu_p p}$$

$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

μ (E) 关系，热载流子，平均漂移速度饱和

高场强下，电子温度高于晶格温度，载流子漂移速度出现饱和：

$$\mu = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$

复合率

单位时间单位体积净复合消失的电子空穴对数

(3)非平衡少子寿命的计算 (n型半导体，非平衡少子： Δp)

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p(t + \Delta t) - \Delta p(t)}{\Delta t} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\Delta p(t)}{dt} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

小注入时 τ 是一常量，代入初始条件解得：

$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-t/\tau}$ 撤销光照后，少数载流子浓度随 t 的衰减规律

$t = \tau$ ： $\Delta p(\tau) = (\Delta p)_0 / e$

非平衡载流子浓度衰减到原来的 $1/e$ 所需时间

平衡态

平衡态系统电子和空穴具有统一的费米能级

当系统平衡态被破坏时，可以认为导带和价带分别处在各自的平衡态，只是导带和价带之间处于非平衡态，分别引入导带费米能级和价带费米能级，是局部的费米能级“准费米能级”

复合

直接复合：导带与价带之间直接跃迁

间接复合：通过禁带的能级复合

4.4.3 间接复合

(2) 间接净复合率

甲：复合中心从导带俘获电子：

$$\text{电子俘获率} = r_n n (N_t - n_t)$$

乙：复合中心向导带发射电子：

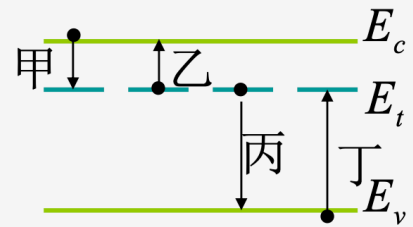
$$\text{电子发射率} = r_n n_1 n_t$$

丙：复合中心从价带俘获空穴：

$$\text{空穴俘获率} = r_p p n_t$$

丁：复合中心向价带发射空穴：

$$\text{空穴发射率} = r_p p_1 (N_t - n_t)$$



$$n_1 = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_t}{k_0 T}\right)$$

$$n_t = \frac{N_t}{1 + \exp\left(\frac{E_t - E_F}{k_0 T}\right)}$$

r_n ：电子俘获系数，为定值

r_p ：空穴俘获系数，定值

4.4.3 间接复合

① 强n型半导体

$$\tau = \frac{r_n (n_0 + n_1) + r_p (p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p (n_0 + p_0)}$$

可以认为： n_0 远大于 p_0 、 n_1 、 p_1

$$\tau = \tau_p \approx \frac{1}{N_t r_p}$$

② 强p型半导体

p_0 最大

$$\tau = \tau_n \approx \frac{1}{N_t r_n}$$



N_t 为复合中心浓度

俄歇复合：载流子从高能级向低能级跃迁，电子和空穴复合，把多余的能量传给另一个载流子，使这个载流子被激发到能量更高的能级上，当该载流子重新回到低能级上的时候，将多余的能量以声子的方式放出，称俄歇复合，是一种非辐射复合。

扩散定律

对于均匀半导体，平衡状态下载流子分布处处均匀，所以载流子的扩散运动其实就是非平衡载流子扩散运动。

扩散流密度

单位时间内通过单位面积的粒子数

扩散长度

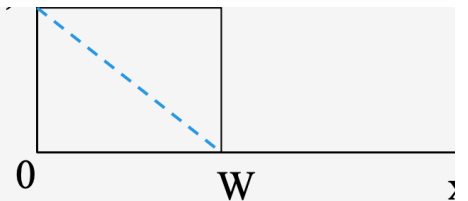
非平衡载流子深入样品的平均长度

(1)样品足够厚，即厚度远大于 L_p

x 趋近 ∞ 时, $\Delta p(\infty) = 0, B = 0$

又 $\Delta p(0) = (\Delta p)_0$ 则: $\Delta p(x) = (\Delta p)_0 e^{-x/L_p}$

(2)样品厚度为 W



$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 \operatorname{sh}\left(\frac{W-x}{L_p}\right) / \operatorname{sh}\left(\frac{W}{L_p}\right)$$

$$\operatorname{sh}x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

当 W 远小于 L_p 时，上式可简化为：

$$\operatorname{sh}\left(\frac{W-x}{L_p}\right) \doteq \frac{W-x}{L_p}$$
$$\operatorname{sh}\left(\frac{W}{L_p}\right) \doteq \frac{W}{L_p}$$

$$\Delta p(x) \approx (\Delta p)_0 \frac{\frac{W-x}{L_p}}{\frac{W}{L_p}} = (\Delta p)_0 \left(1 - \frac{x}{W}\right)$$

● 总电流为扩散电流和漂移电流之和：

$$J_p = (J_p)_{\text{漂}} + (J_p)_{\text{扩}} = qp\mu_p E - qD_p \frac{d\Delta p}{dx}$$

$$J_n = (J_n)_{\text{漂}} + (J_n)_{\text{扩}} = qn\mu_n E - (-qD_n \frac{d\Delta n}{dx})$$

爱因斯坦关系

理：

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$$

爱因斯坦关系

非简并半导体载流子迁移率和扩散系数的关系

连续性方程

扩散、漂移、复合和产生同时存在时，少子遵循的运动方程，并求解

连续性方程

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p(x,t)}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} - \mu_p p(x,t) \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p(x,t)}{\tau} + g_p$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \nabla(\vec{J}_p)_{\text{总}} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla(\vec{J}_n)_{\text{总}} - \frac{\Delta n}{\tau} + g_n$$

真空中的电子能级

真空中静止电子所具有的能量 E_0

金属功函数

金属中的电子从金属中逸出成为真空自由电子所需要的最低能量

电子亲合能

导带底 E_c 到真空能级的能量间隔

• 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

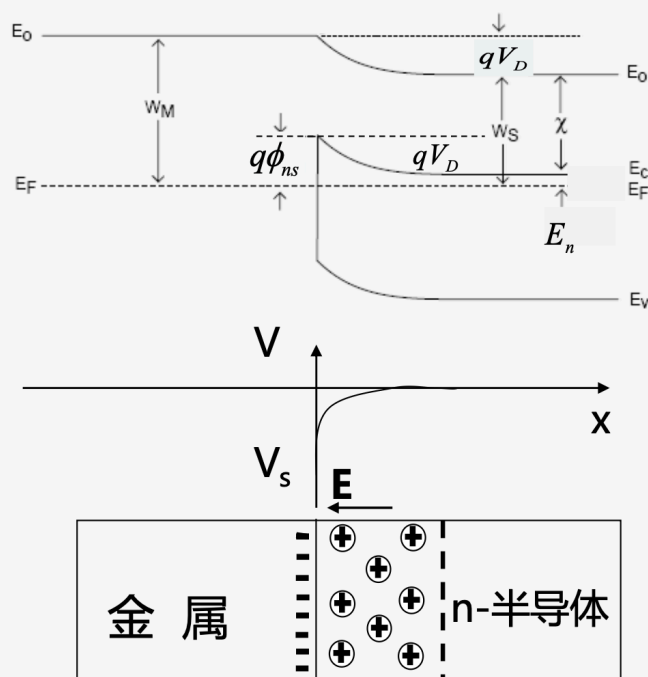
半导体中电子的势垒高度：

$$qV_D = (E_F)_s - (E_F)_m = W_m - W_s$$

金属一侧电子势垒高度（肖特基势垒高度）：

$$q\phi_{ns} = qV_D + E_n$$

$$= W_m - \chi$$

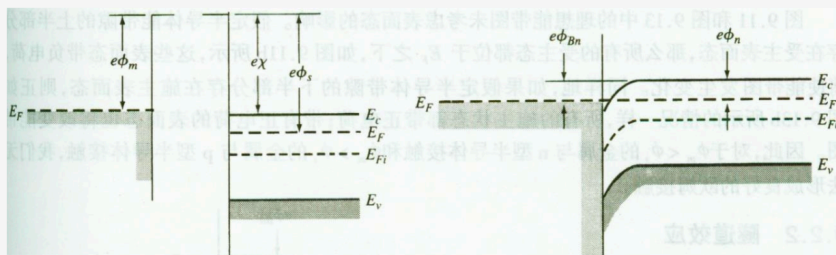


• 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

2.金属-n型接触

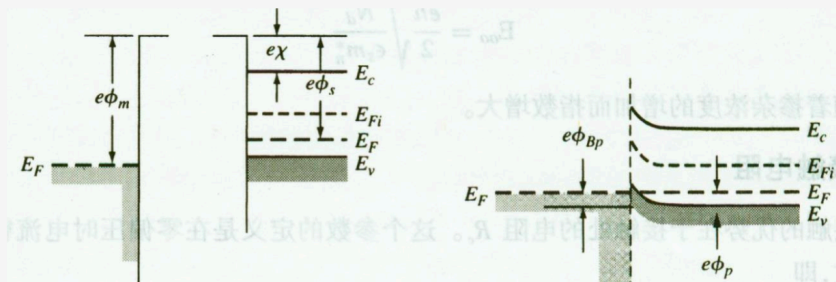
$$W_m < W_s$$



表面电子积累 - - 高导电层，欧姆接触，**电子反阻挡层**

3.金属-p型接触

$$W_m > W_s$$



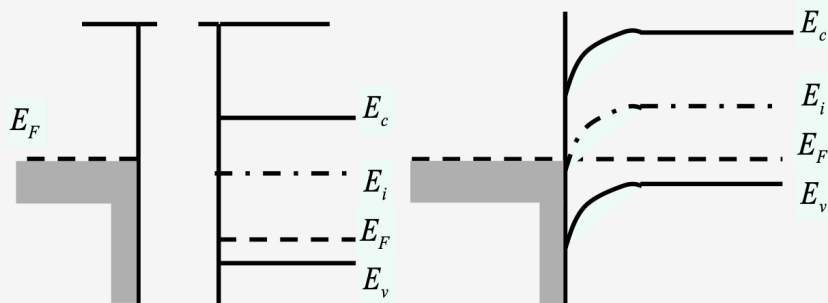
表面空穴积累 - - 高电导层，欧姆接触，**空穴反阻挡层**

• 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

4.金属-p型接触

$$W_m < W_s$$



表面空穴耗尽 - - 电离受主产生内建电势，**空穴阻挡层**

表面能级

在半导体表面处禁带中存在表面态，对应的能级为表面能级

• 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

- 1) **施主型**: 能级被电子占据呈电中性, 释放电子带正电
- 2) **受主型**: 能级被空穴占据 (不被电子占据) 呈电中性, 释放空穴 (接受电子) 带负电
- 3) 能级 $q\phi_0$: 存在一个距价带顶 $q\phi_0$ 的能级,
特点: a) 电子正好填满 $q\phi_0$ 以下的能级表面电中性
b) $q\phi_0$ 以下的能级空时, 表面带正电 - - 施主型
c) 电子填充 $q\phi_0$ 以上的能级, 表面带负电 - - 受主型
- 4) $q\phi_0$ 约为禁带宽度的1/3

• 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

势垒高度表面态钉扎

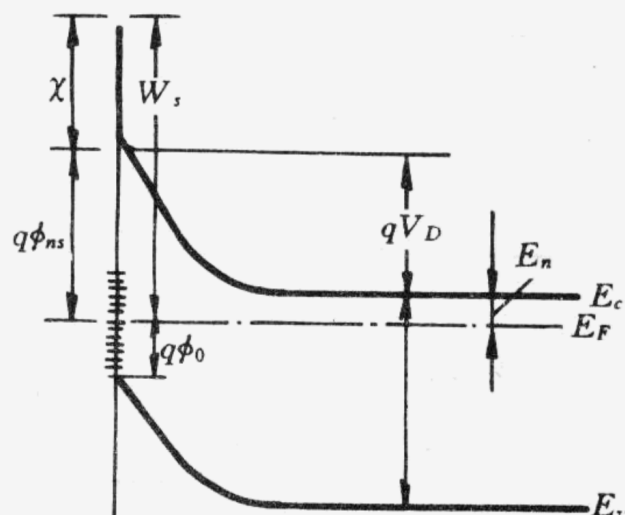
若表面态密度很大, 表面处费米能级(E_F)接近 $q\phi_0$ 称为势垒高度被高表面态密度钉扎 (pinned), 半导体表面功函数增加为:

$$W_s = \chi + E_g - q\phi_0 \text{ (钉扎)}$$

$$W_s = \chi + qV_D + E_n$$

$$qV_D = E_g - q\phi_0 - E_n$$

表面态很高时, 半导体表面的功函数与施主浓度无关



热电子发射理论模型

当平均自由程 $\gg$ 势垒区厚度时，电子在势垒区碰撞可以忽略，势垒形状不重要，关键是势垒的高度，半导体内部电子只要有足够的能量就可以跃过势垒顶点，自由通过阻挡层进入金属。

• 5.2金半接触整流理论

5.2.2 金半整流结构的伏安特性

A.扩散理论

$$J = q \left[n(x) \mu_n |E(x)| + D_n \frac{dn(x)}{dx} \right]$$

$$= q D_n \left[-\frac{qn(x)}{k_0 T} \frac{dV(x)}{dx} + \frac{dn(x)}{dx} \right]$$

得到：

$$J = J_{sD} \left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1 \right]$$

其中：

$$J_{sD} = \sigma \sqrt{\frac{2qN_D(V_D - V)}{\epsilon}} \exp\left(-\frac{qV_D}{k_0 T}\right); \text{其中 } \sigma = qn_0\mu_n;$$

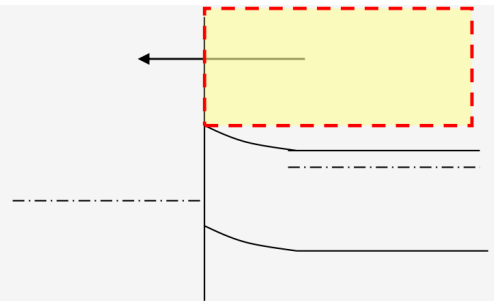
• 5.2金半接触整流理论

5.2.2 金半整流结构的伏安特性

B.热电子发射理论

$$J_{s \rightarrow m} = qn' \overline{v_x}$$

$$\overline{v_x} = \frac{\int v_x dn}{n'}$$



总电流密度：

$$J = J_{m \rightarrow s} + J_{s \rightarrow m} = A^* T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{k_0 T}\right) \left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1 \right]$$

$$= J_{sT} \left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1 \right]$$

其中：

$$A^* = \frac{4\pi q m_n^* k_0^2}{h^3}$$

称为有效理查逊常数

$$J_{sT} = A^* T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{k_0 T}\right)$$

J_{sT} 与外加电压无关，却强烈依赖于温度

欧姆接触

5.3.2 欧姆接触

1.要求

- 1) 不产生明显的附加阻抗，接触电阻小，当有电流流过时，欧姆接触上的电压降远小于样品和器件本身的压降；
- 2) 有线性对称的电流 - 电压关系，正反向电压对欧姆接触没有影响

突变结

杂质浓度在结两侧都是均匀分布的，在界面处有一个突然的跃变。

线性缓变结

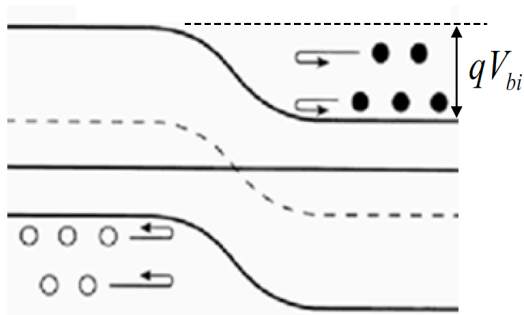
在结附近的杂质浓度随 x 线性变化，杂质浓度梯度 a_j 为常数。

空间电荷区

pn结结面两侧存在一个带正负电荷的区间，称为空间电荷区。

3)平衡pn结的势垒和内建电势

平衡时流过pn结的净电流为零，即 $J_n=0$ ， $J_p=0$ 。



从能带图上来看，平衡时电子从n区进入p区，或空穴从p区进入n区，必须越过一个能量势垒，势垒阻止了载流子的扩散。

空间电荷区也称为势垒区。

平衡pn结的势垒高度为 qV_{bi} ， V_{bi} 称为内建电势，表示pn结空间电荷区两端的电势差。

耗尽区近似

空间电荷区内载流子全部耗尽，即与净杂质浓度相比，空间电荷区内的载流子数目可以忽略不计，电离杂质提供空间电荷；空间电荷的分布在边界上突变过渡到零。

准中性区近似

在pn结上施加偏置电压时，pn结处于非平衡态。

准中性区近似：假设外加偏压 V_A 全部降落在耗尽层上。

扩散区

空间电荷区两侧一个少子扩散长度之内的中性区域称为扩散区

对电场积分，得到电势函数：

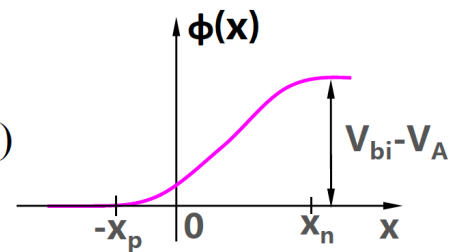
$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{qN_A}{K_s\epsilon_0} \left(\frac{1}{2}x^2 + xx_p \right) + C_3 & -x_p \leq x \leq 0 \\ \frac{qN_D}{K_s\epsilon_0} \left(xx_n - \frac{1}{2}x^2 \right) + C_4 & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$

式中 C_3 、 C_4 为积分常数

取 $\phi(-x_p)=0$ 得 $C_3 = \frac{qN_A}{K_s\epsilon_0} \frac{1}{2}x_p^2$

由 $\phi(x_n) - \phi(-x_p) = V_{bi} - V_A$ 得 $C_4 = V_{bi} - V_A - \frac{qN_D}{K_s\epsilon_0} \frac{1}{2}x_n^2$

$$\rightarrow \phi(x) = \begin{cases} \frac{qN_A}{2K_s\epsilon_0} (x_p + x)^2 & (-x_p \leq x \leq 0) \\ V_{bi} - V_A - \frac{qN_D}{2K_s\epsilon_0} (x_n - x)^2 & (0 \leq x \leq x_n) \end{cases}$$



在耗尽层内电势与 x 的关系是**二次函数**。

1.2.3、突变结耗尽区的宽度

$$\because \phi(x_n) - \phi(-x_p) = - \int_{-x_p}^{x_n} \mathcal{E}(x) dx$$

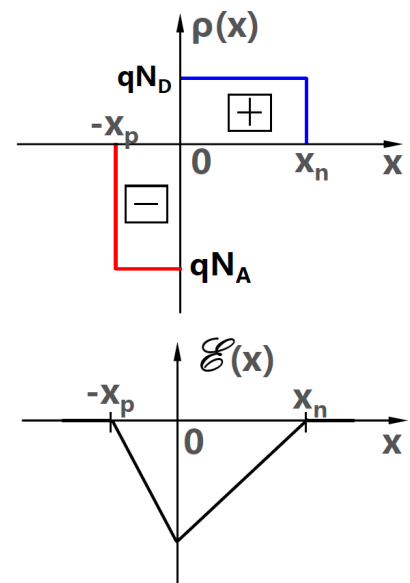
$$\therefore V_{bi} - V_A = \frac{q}{2K_s\epsilon_0} (N_A x_p^2 + N_D x_n^2)$$

$$\because \int_{-x_p}^{x_n} \rho(x) dx = 0 \quad \therefore N_A x_p = N_D x_n$$

$$x_p = \left(\frac{2K_s\epsilon_0}{q} \frac{V_{bi} - V_A}{N_A(1 + N_A/N_D)} \right)^{1/2}$$

$$W_{dep} = x_n + x_p$$

$$x_n = \left(\frac{2K_s\epsilon_0}{q} \frac{V_{bi} - V_A}{N_D(1 + N_D/N_A)} \right)^{1/2} = \left[\frac{2K_s\epsilon_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (V_{bi} - V_A) \right]^{1/2}$$



内建电势

平衡pn结的势垒高度为 qV_{bi}

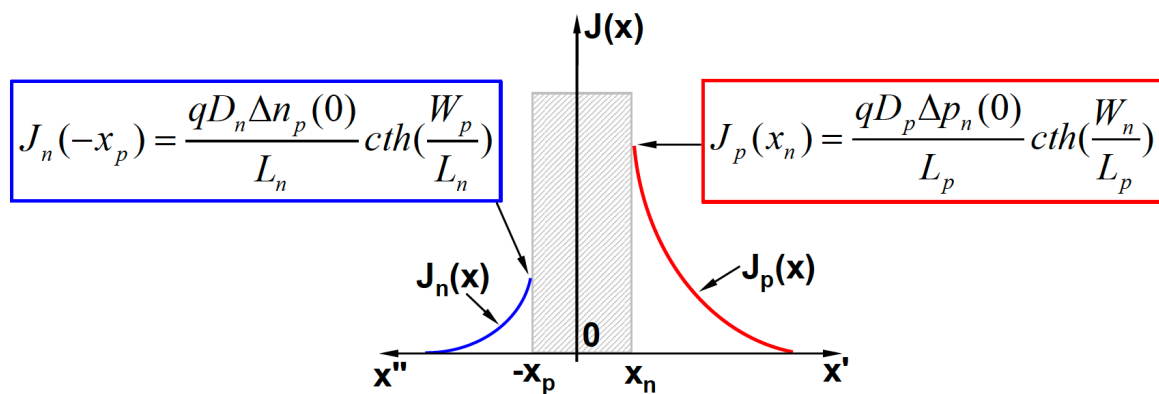
2.1.3、理想pn结的直流I-V方程

n区空穴扩散电流

$$J_p(x) = qD_p \frac{dp_n(x)}{dx} = \frac{qD_p \Delta p_n(0)}{L_p} \frac{\cosh[(W_n - x')/L_p]}{\sinh[W_n/L_p]}$$

p区电子扩散电流

$$J_n(x) = qD_n \frac{dn_p(x)}{dx} = \frac{qD_n \Delta n_p(0)}{L_n} \frac{\cosh[(W_p - x'')/L_n]}{\sinh[W_p/L_n]}$$



假设载流子在空间电荷区中没有复合与产生，则在空间电荷区内电流为恒定值

理想pn结I-V特性的分析

$$\begin{aligned} I &= A_E \left[\frac{qD_p \Delta p_n(0)}{L_p} \operatorname{cth}\left(\frac{W_n}{L_p}\right) + \frac{qD_n \Delta n_p(0)}{L_n} \operatorname{cth}\left(\frac{W_p}{L_n}\right) \right] \\ &= A_E \left[\frac{qD_p p_{n0}}{L_p} \operatorname{cth}\left(\frac{W_n}{L_p}\right) + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \operatorname{cth}\left(\frac{W_p}{L_n}\right) \right] \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \\ &= I_0 \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \end{aligned}$$

式中 I_0 称为反向饱和电流。

$$I_0 = A_E \left[\frac{qD_p p_{n0}}{L_p} \operatorname{cth}\left(\frac{W_n}{L_p}\right) + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \operatorname{cth}\left(\frac{W_p}{L_n}\right) \right]$$

长二极管: $I_0 = A_E \left(\frac{qD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \right) \quad (\because \operatorname{cth}(x \rightarrow \infty) = 1)$

短二极管: $I_0 = A_E \left(\frac{qD_p p_{n0}}{W_n} + \frac{qD_n n_{p0}}{W_p} \right) \quad (\because \operatorname{cth}(x \rightarrow 0) \approx 1/x)$

正向注入

正向偏置使pn结空间电荷区电场减小，扩散电流大于漂移电流，电子由n区扩散（注入）到p区，空穴由p区扩散（注入）到n区。

反向抽取

反向偏置使pn结空间电荷区的电场增强，漂移电流超过扩散电流，p区的电子向n区运动，n区的空穴向p区运动。

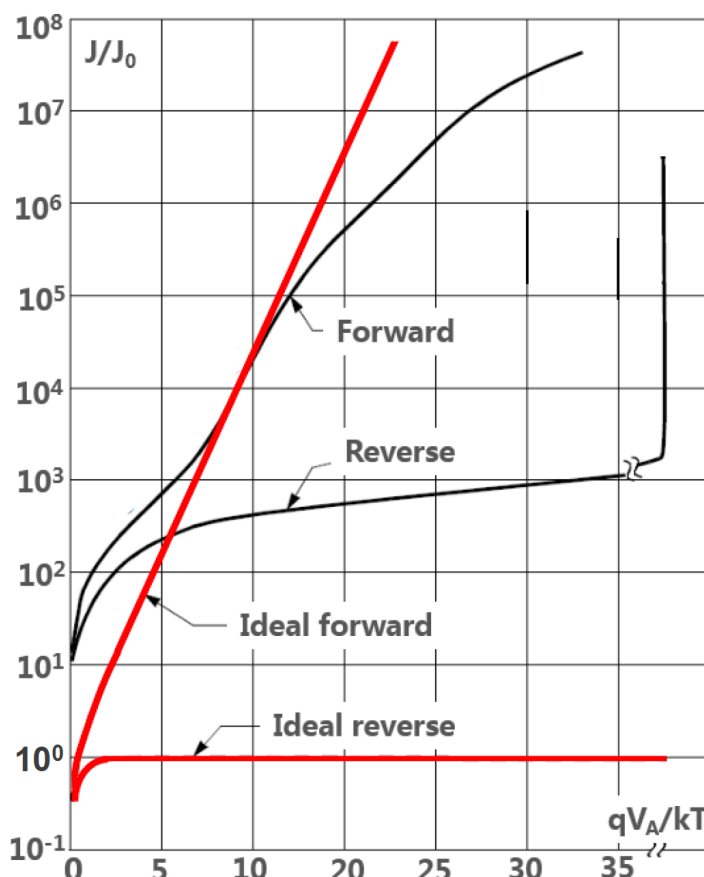
2.2.1、与实验的比较

反向电流：

- 实际值大于理论值；
- 不饱和；
- 当反向电压达到某个值时电流会突然急剧增加。

正向电流：

低电压时实际值大于理论值；而在大电压时实际值小于理论值；中等偏压下理论与实验结果符合很好。



硅二极管的 $\log(I)$ -V测量曲线

碰撞电离

在强电场的作用下，如果载流子在两次散射之间从电场获得的能量足够大，载流子与晶格原子碰撞时，就会使晶格原子电离而产生电子-空穴对，这种现象称为碰撞电离。

雪崩倍增

碰撞电离产生的载流子以及原有的载流子，在强电场的作用下重新获得足够高能量，继续通过碰撞再次产生电子-空穴对，载流子的这种增加过程称为倍增，持续的倍增称为雪崩倍增。雪崩倍增会导致载流子数目急剧增加。

发生雪崩倍增的条件：一是电场足够强，产生碰撞电离；二是高电场区要有一定的宽度。

4)突变结的雪崩击穿电压

$$\text{电场强度 } \mathcal{E}(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{K_s\epsilon_0}(x+x_p) & -x_p \leq x \leq 0 \\ -\frac{qN_D}{K_s\epsilon_0}(x_n-x) & 0 \leq x \leq x_n \end{cases} \quad \frac{1}{N_B} = \frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}$$

$$\text{电离积分} \quad \int_{-x_p}^{x_n} C_i |\mathcal{E}|^7 dx = 2C_i \left(\frac{q}{K_s\epsilon_0} \right)^3 (V_{bi} - V_A)^4 (N_B)^3$$

$$\text{雪崩击穿时} \quad 2C_i \left(\frac{q}{K_s\epsilon_0} \right)^3 (V_{bi} + V_{BR})^4 (N_B)^3 = 1$$

$$V_{BR} = \left(\frac{K_s\epsilon_0}{q} \right)^{3/4} (2C_i)^{-1/4} (N_B)^{-3/4}$$

齐纳击穿

根据量子力学理论, 只要A与C之间的距离d足够小, 能量小于E_g的电子也有可能从A隧穿到达C。

两边都是重掺杂的pn结, 在不大的反偏电压条件下, p区价带上的电子满足隧穿条件。

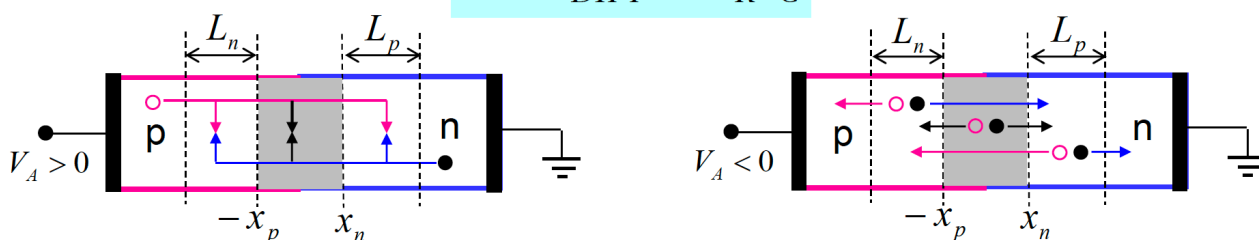
耗尽区的载流子的SHR复合率 $U \approx \frac{n_i}{2\tau_{dep}} \left(e^{qV_A/2kT} - 1 \right)$

式中 τ_{dep} 表示耗尽区载流子的寿命。

耗尽区的复合电流 $I_{R-G} = qA_E \int_0^{W_{dep}} U dx \approx A_E \frac{qW_{dep}n_i}{2\tau_{dep}} \left(e^{qV_A/2kT} - 1 \right)$

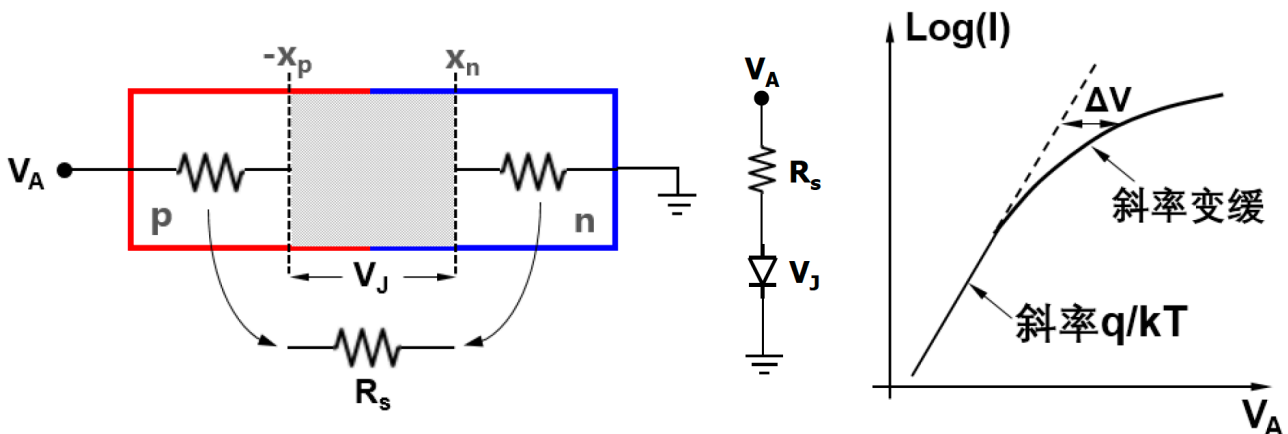
考虑到耗尽区的复合电流后, 流过pn结的总电流应为中性区的扩散电流 I_{DIFF} 和耗尽区的复合电流 I_{R-G} 之和:

$$I = I_{DIFF} + I_{R-G}$$

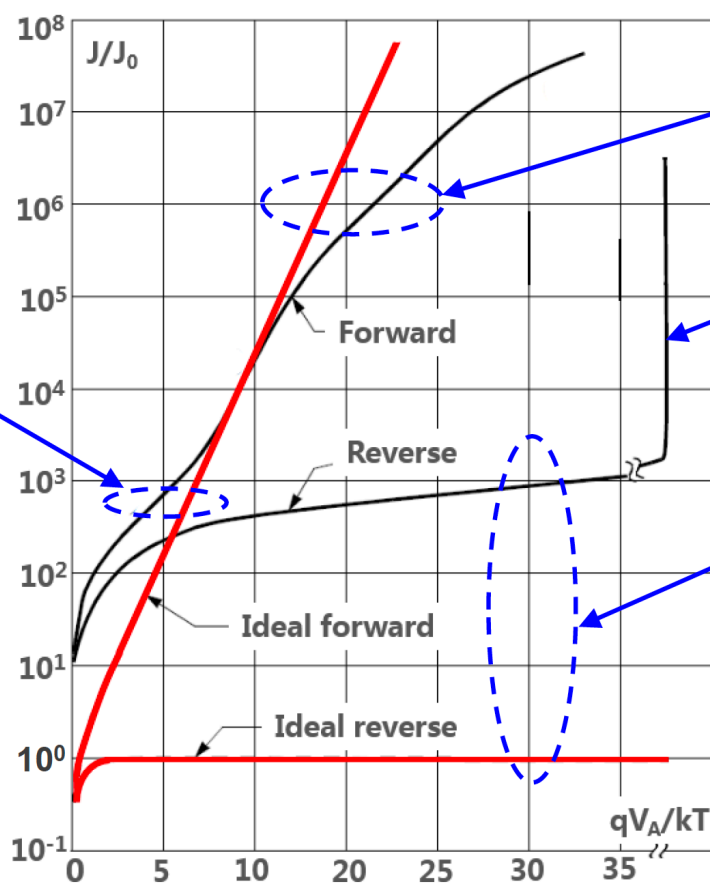


I_{DIFF} 和 I_{R-G} 哪一部分为主, 取决于外加偏压和工作温度。

- 大注入时, 流过pn结的电流正比于 $\exp(qV_A/2kT)$
- 大注入时, 被注入区的多子浓度将发生显著变化, 此区域电导率相对于平衡值明显增加, 这一现象称为**电导调制效应**。
- 大注入时, 不能认为外加电压全部降落在耗尽区, 此时, **准中性区的电场不能忽略**。这种情况相当于大电流下有一个电阻与理想结串联。



耗尽区的
复合电流



大注入或
串联电阻

击穿

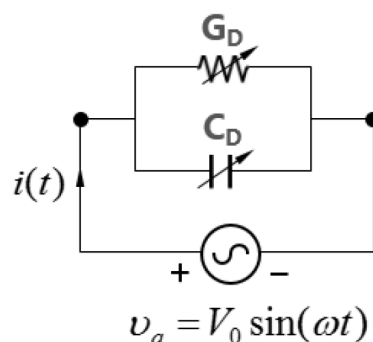
$$V_{BR} \propto (N_B)^{-3/4}$$

耗尽区的
产生电流

pn结对交流小信号的响应可以用一个导纳来表示。

$$G_D = \frac{qI_D}{kT} \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{1 + \omega^2 \tau_p^2} + 1 \right)^{1/2}$$

$$C_D = \frac{qI_D}{kT} \frac{1}{\omega\sqrt{2}} \left(\sqrt{1 + \omega^2 \tau_p^2} - 1 \right)^{1/2}$$



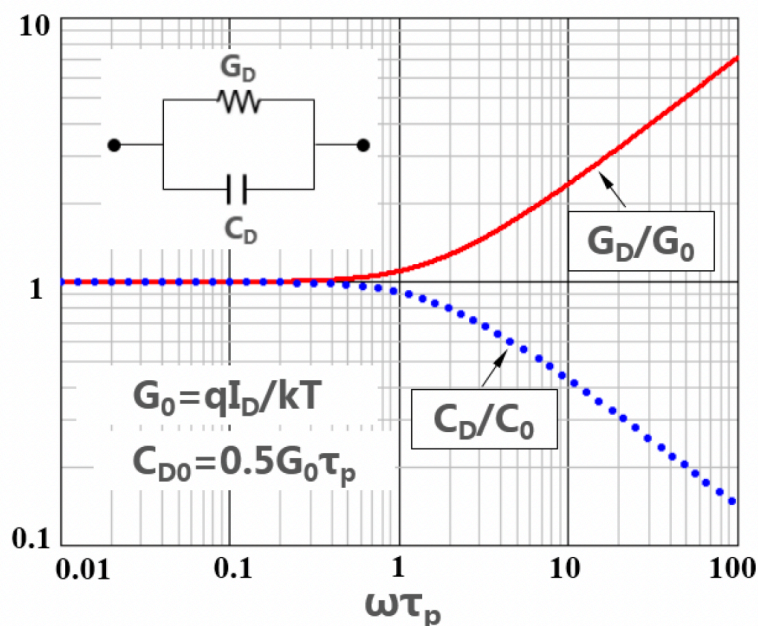
由于 $I_D \propto \exp(qV_A/kT)$, 因此, **扩散导纳随正向直流偏置电压的增加会急剧增加**, 而随反向直流偏压数值的增加会迅速趋于0。

在 $\omega\tau_p < 1$ 的频率下,
 G_D 和 C_D 与频率 ω 无关

$$G_D = G_0 = qI_D/kT$$

$$C_D = C_{D0} = 0.5G_0\tau_p$$

在 $\omega\tau_p > 1$ 的频率下,
 G_D 随频率 ω 的增加而
 增加, 而 C_D 随频率 ω
 的增加而减小



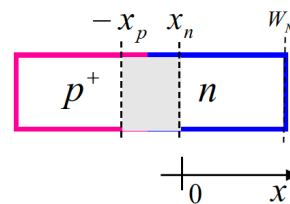
此时PN结对交流小信号**无响应**, 即PN结“**失效**”了

对于两边杂质浓度相差不大的pn结, 在 $\omega\tau_p < 1$ 、
 $\omega\tau_n < 1$ 时, $G_D = (q/kT)(I_{Dn} + I_{Dp})$, 而
 $C_D = 0.5(qI_{Dn}/kT)\tau_n + 0.5(qI_{Dp}/kT)\tau_p$

电荷控制方程 (以p⁺n结长二极管为例, 课本200页)

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} \rightarrow -\frac{\partial J_p}{\partial x} = q \frac{\partial p}{\partial t} + q \frac{\Delta p}{\tau_p}$$

$$-\int_0^{W_N} A_E \frac{\partial J_p}{\partial x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{W_N} A_E q p dx + \frac{1}{\tau_p} \int_0^{W_N} A_E q \Delta p dx$$



定义 $Q_p(t) = \int_0^{W_N} A_E q \Delta p dx \approx \int_0^{W_N} A_E q p dx$

$$\therefore i_p(0) - i_p(W_N) = \frac{\partial Q_p(t)}{\partial t} + \frac{Q_p(t)}{\tau_p}$$

$$\therefore i_p(0) \cong i_D(t), \quad i_p(W_N) = 0$$

$$\therefore i_D(t) = \frac{Q_p(t)}{\tau_p} + \frac{\partial Q_p(t)}{\partial t}$$

电荷控制方程用**电荷**的整体行为描述pn结的特性, 电流只取决于**少数电荷的总数**而与其具体的分布无关。

为什么?

已知 $Q_p(t) = \tau_p I_D + C e^{-t/\tau_p}$

$\because Q_p(t=0) = 0, I_D(t \geq 0) \approx I_F$

$\therefore Q_p(t) = \tau_p I_F (1 - e^{-t/\tau_p})$

假设载流子能够跟得上外加电压的变化(称为**准静态近似**), 即认为

$$\Delta p_n(x, t) = p_{n0} \left(e^{q v_A(t)/kT} - 1 \right) e^{-x/L_p}$$

(假设为长基区二极管)

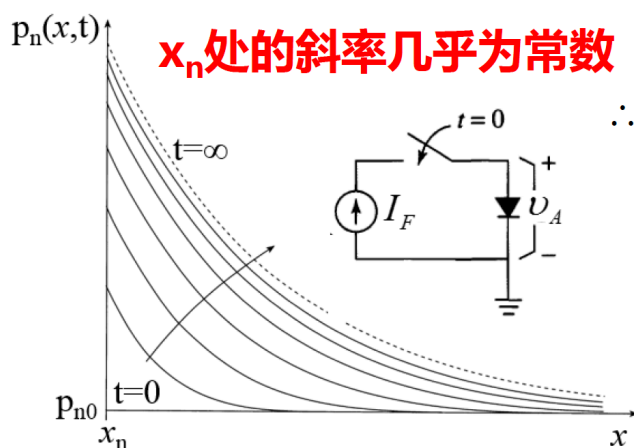
$$\therefore Q_p(t) = \int_0^\infty q A_E \Delta p(x, t) dx = Q_0 \left(e^{q v_A(t)/kT} - 1 \right)$$

其中 $Q_0 = q A_E L_p p_{n0}$

$$\therefore v_A(t) = \frac{kT}{q} \ln \left(1 + \frac{Q_p(t)}{Q_0} \right)$$

$$\therefore Q_p(t) = \tau_p I_F (1 - e^{-t/\tau_p})$$

$$\therefore v_A(t) = \frac{kT}{q} \ln \left[1 + \frac{I_F}{I_0} \left(1 - e^{-t/\tau_p} \right) \right]$$



x_n 处的斜率几乎为常数

瞬态开启过程中扩散区载流子的积累过程

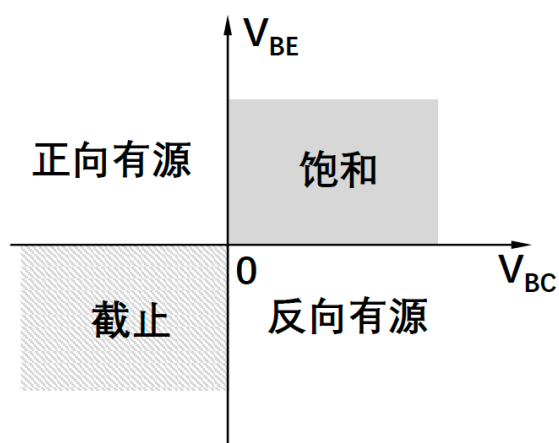
双极晶体管效应

通过改变一个pn结的偏压调制另一个pn结电流的方法称为双极晶体管效应

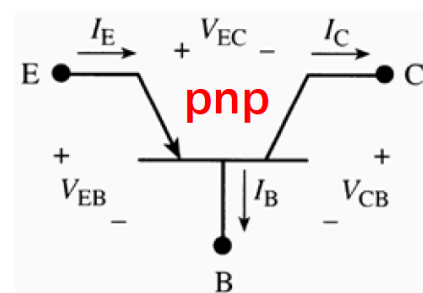
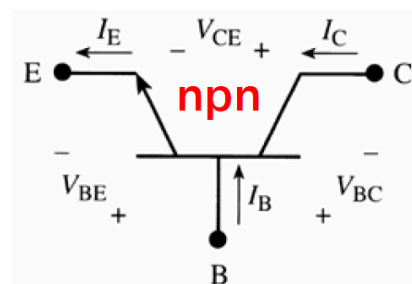
实现条件: 两个结之间的距离要小于该区少子的扩散长度

BJT的基本工作模式、端电流和端电压的定义

按照外加偏压的极性不同，BJT共有**四种**工作模式。

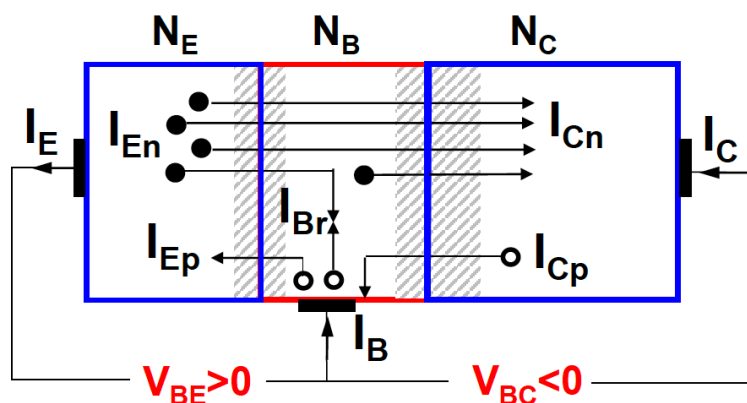


npn BJT的四种工作模式



BJT的电路符号、直流端电流和端电压的定义

1.4 载流子的输运过程（正向有源模式）



在正向有源模式下, 从**发射区**注入到**基区**的电子(**基区内的少子**)产生并决定了电流 I_C 。

$$I_E = I_{En} + I_{Ep}, \quad I_C = I_{Cn} + I_{Cp}$$

$$I_B = I_E - I_C = I_{Ep} + I_{En} - I_{Cn} - I_{Cp} = I_{Ep} + I_{Br} - I_{Cp}$$

式中 I_{Br} 表示**基区的复合电流**: $I_{Br} = I_{En} - I_{Cn}$

- **Gummel曲线**: BJT工作在**正向有源区**时, $\log(I_B)$ 、 $\log(I_C)$ 与 V_{BE} 的关系曲线

基区宽度调制效应

正向有源时, 中性基区宽度 W 随集电结偏压 V_{BC} 而变化的现象。

基区扩展效应

随着注入电流的增加, 集电结基区一侧的空间电荷区宽度会减薄, 使中性基区宽度增加, 这种现象称为基区扩展效应, 也称为Kirk Effect。

Kirk Effect产生的原因: 注入载流子在通过集电结空间电荷区时, 改变了集电结空间电荷区中的电荷分布, 从而改变了其电场分布。

发射结电流集边

发射结面上的电流密度分布不均匀, 发射结电流聚集在发射结靠近基区电极的边缘部分, 这种现象称为发射结电流集边效应。

1.3.2 Delta-耗尽层模型 (以p型衬底为例)

假设:

- 1) 当表面势 $0 < \phi_s \leq 2\phi_F$ 时, 表面处于耗尽状态。在耗尽区中, $n=p=0$, 耗尽层近似成立;
- 2) 当表面势 $\phi_s \geq 2\phi_F$ 后, 表面开始强反型, 表面强反型后, 表面势不再随栅压变化, 耗尽层宽度和耗尽层电荷也维持不变, 只是反型层载流子浓度随栅压的增加而指数增加;
- 3) 反型层位于半导体表面, 其厚度可以忽略。

2.1.4 MOSFET的分类

●按照沟道类型分类

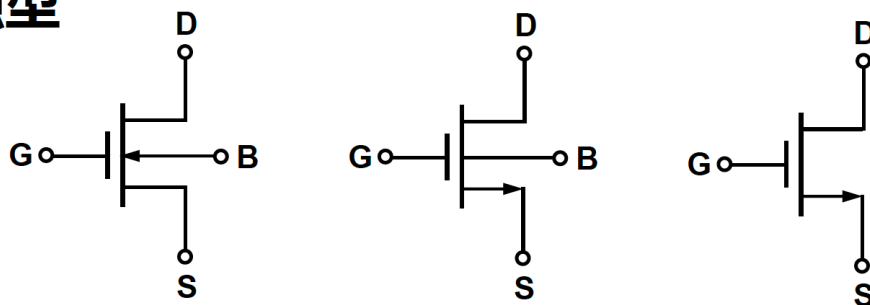
- ✓ **nMOS**: 衬底为p型, 源/漏区为重掺杂的n型区, 沟道载流子为电子。
- ✓ **pMOS**: 衬底为n型, 源/漏区为重掺杂的p型区, 沟道载流子为空穴。

●按照工作模式分类

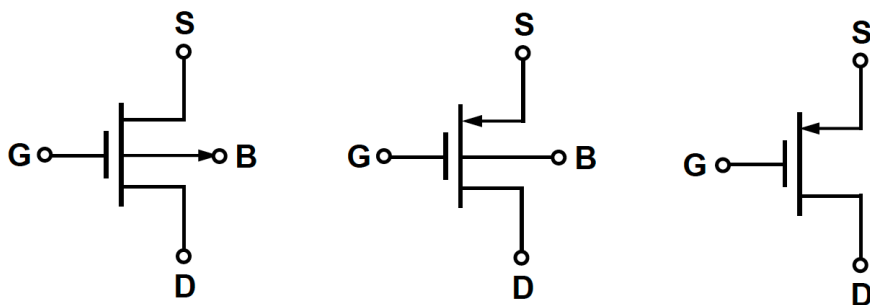
- ✓ **增强型**: 零栅压时不存在导电沟道。
- ✓ **耗尽型**: 零栅压时存在导电沟道。

MOSFET共有4种类型: **nMOS增强型**、**nMOS耗尽型**, **pMOS增强型**、**pMOS耗尽型**。

nMOS增强型



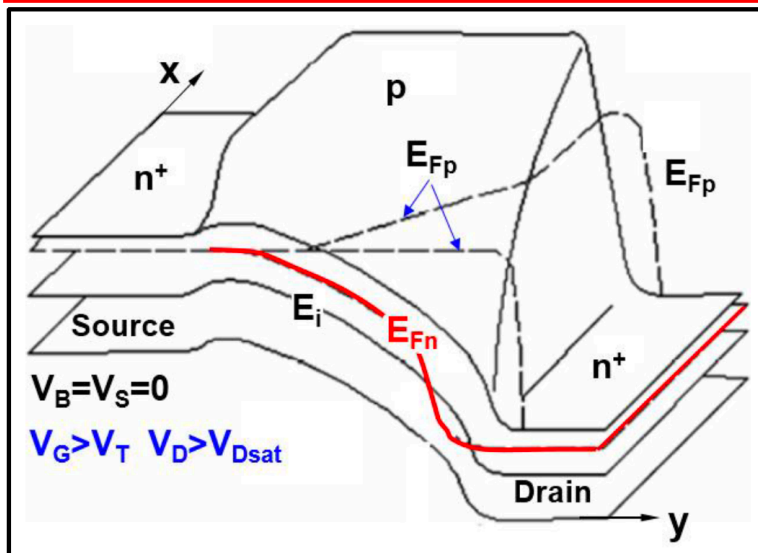
pMOS增强型



若不标出衬底端B, 则表示源极与衬底电极短接或衬底对器件工作的影响不重要。

2) 漏极偏置电压 V_D 的作用 ($V_S=V_B=0$)

沟道反型后, 施加漏压会导致沟道区能带沿沟道y方向发生弯曲, 半导体表面处于非平衡态;
栅下的电场也变成二维。



沟道区多子的准费米能级与体内相同, 而由于漏压引起的少子的准费米能级从源到漏降低。

沟道方向的电子电流:

$$j_{ny} = \mu_n n \frac{dE_{Fn}}{dy} \neq 0$$

沟道方向的空穴电流:

$$j_{py} = \mu_p p \frac{dE_{Fp}}{dy} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}_x(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial \mathcal{E}_y(x, y)}{\partial y} = \frac{\rho(x, y)}{\epsilon_0 K_s}$$

缓变沟道近似

沟道内平行于沟道方向的电场的变化远小于垂直于沟道方向的电场的变化

GCA认为MOSFET可以分解成两个一维结构: 垂直于沟道方向的电场由栅压 V_G 控制, 而平行于沟道方向的电场由漏电压 V_D 控制, 这两个电场近似独立, 没有强的相互作用。沟道区的反型层和耗尽层电荷都是栅压产生的, 漏压仅使反型层载流子从源到漏运动。

(4)载流子沟道渡越时间

沟道渡越时间：载流子越过沟道所需的平均时间

$$\tau_t = \int_0^L \frac{dy}{v} = \int_0^L \frac{W}{I_D} Q_{inv}(y) dy = \frac{1}{I_D} W \int_0^L Q_{inv}(y) dy = \frac{Q_I}{I_D}$$

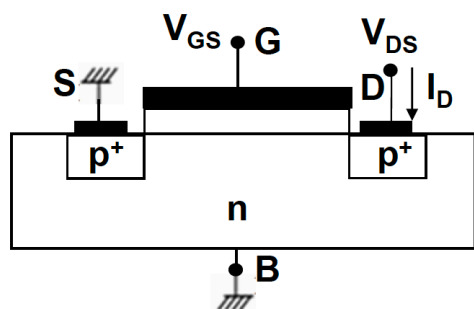
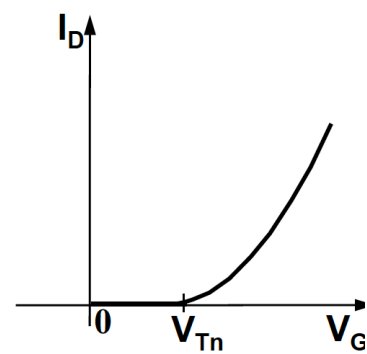
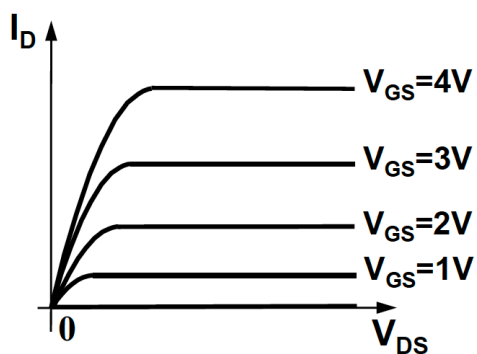
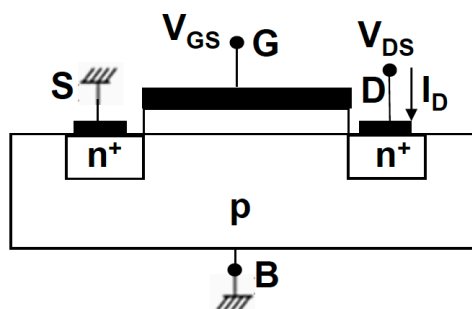
在饱和区：

$$I_D = W Q_{inv}(y) \mu_n \frac{dV_{CS}}{dy}$$

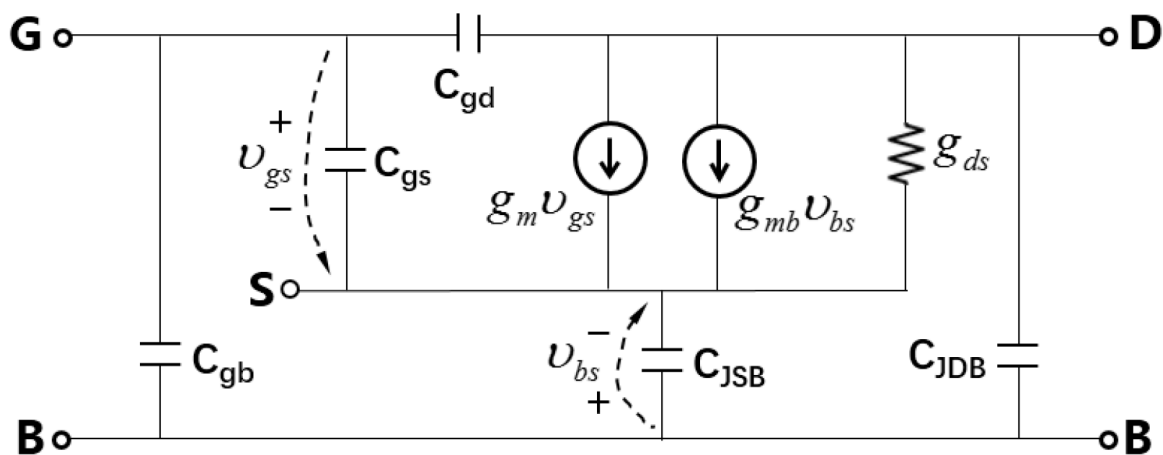
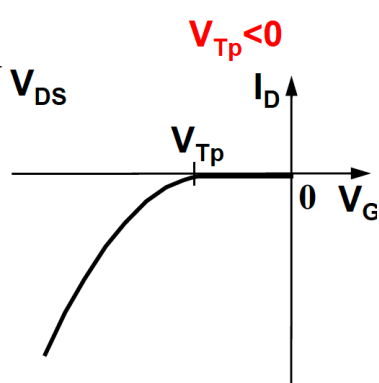
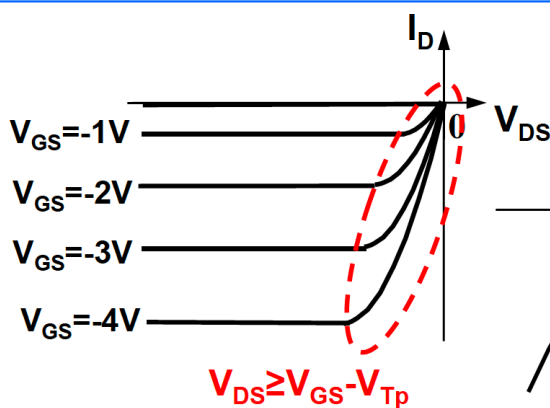
$$Q_I = W \int_0^L Q_{inv}(y) dy = \frac{\bar{\mu}_n W^2}{I_D} \int_0^{V_{Dsat}} Q_{inv}^2 dV_{CS} = \frac{2}{3} W L C_{ox} (V_{GS} - V_T)$$

$$\tau_t = \frac{4}{3} \frac{L^2}{\mu_n (V_{GS} - V_T)} = \frac{4}{3} \tau_0 \quad \text{式中 } \tau_0 = \frac{L^2}{\mu_n (V_{GS} - V_T)}$$

nMOSFET



pMOSFET



nMOS小信号等效电路